

一、規格要求，違反者以零分計！

- (1) 在課程指定環境成功編譯與執行的 C++ 程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
- (2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，**程式碼第一列要清楚註解學號姓名**。
- (3) 檔名限以「**DS2HW4Quiz_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交**單一檔案**的.cpp 原始碼。

二、挑戰內容

上機挑戰期限：週二課堂

整合任務三、四於作業程式，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若任務一或任務二無法正常運作，任務三、四將不列入計分。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

(任務一) 必須正常運作

(任務二) 必須正常運作

(任務三) 以深度優先走訪計算影響力 influence

定義：

(1) **自訂門檻**：指定介於[0.9, 1.0]之間的一個正實數，有向邊【量化權重】達到(大於或等於)此門檻方可傳遞訊息(有影響力)，稱為**有效邊**。

(2) **有效路徑** = **有效邊**連接而成一條有向路徑。

(3) **學號 X 的影響力**：從學號 X 開始透過有效路徑傳遞訊息能走訪到的相異學號總數。

輸入：只限使用任務一建立的相鄰串列進行計算，使用者輸入一個**有效門檻**。

步驟：

(1) 從一個【發訊者學號】出發以**自訂門檻判定有效邊**和**深度優先 DFS (違反者以零分計！)**走訪相鄰節點，走訪**有效路徑**的過程中紀錄相異的【收訊者學號】，符合上述定義的相異學號總數即為該【發訊者學號】的**影響力**。

(2) 以此類推於相鄰串列的主陣列上，為每一個【發訊者學號】紀錄其走訪過程所有相異的【收訊者學號】，藉此計算其影響力。

(3) 將【發訊者學號】依照影響力**由大到小**排序，每個【發訊者學號】紀錄其影響力和對應的【收訊者學號】，後者依照學號字串**由小到大**排序。

輸出：將步驟(3)的結果寫入同檔名但改以 inf 為延伸檔名的文字檔，如 pairs406.inf。不輸出**影響力為零**的【發訊者學號】，只輸出**影響力為正值**者。

(任務四) 以固定門檻找出前 K 名估計影響力 top-k estimated influence

定義：

(1) **固定門檻**：每個邊固定以 **0.9** 作為門檻，有向邊【量化權重】達到(大於或等於) 該門檻判定可傳遞訊息(有影響力)，稱為**有效邊**。

(2) **有效路徑**、學號 X 的估計影響力：同任務三定義。

輸入：只限使用任務一建立的相鄰串列進行計算，使用者輸入一個正整數作為前 K 名的 K 值。

步驟：

- (1) 從一個【發訊者學號】出發以**固定門檻判定有效邊的方式**走訪(BFS 或 DFS 均可)相鄰節點，走訪**有效路徑**的過程中紀錄相異的【收訊者學號】，符合上述定義的相異學號總數即為該【發訊者學號】的**估計影響力**。
 - (2) 以此類推於相鄰串列的主陣列上，為每一個【發訊者學號】紀錄其走訪過程所有相異的【收訊者學號】，藉此計算其估計影響力。
 - (3) 測量步驟(1)(2)所花費的執行時間，以 **ms** 為單位顯示在螢幕上。
 - (4) 依照估計影響力由大到小的次序找出**前 K 名**【發訊者學號】及其估計影響力，數值相同太多**若超過 K 筆則必須全部輸出**。
- 輸出：以 **ms** 為單位顯示計算所有估計影響力的執行時間在螢幕上，將**前 K 名**【發訊者學號】及各自的估計影響力逐一輸出到螢幕，只輸出估計影響力為正值者。

程式碼：期限前上傳一份**單一檔案**的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

貼文：期限前至 **i-learning 2.0** 張貼**簡介、流程圖與簡報**網址的貼文，必須維持公開到**學期末**。

(報告一)

說明文件：**上機練習**完成 **i-learning 2.0** 貼文，不接受補繳。

內容必須依序包含以下三個項目。

- (1) 簡介：詳細敘述**任務一**和**任務二**的程式寫法，並指出一項發現或心得，**嚴禁抄襲**！
- (2) 圖示：一張表達清楚且完整的流程圖，須吻合繳交的一項任務程式碼。
- (3) 簡報：重點介紹自己程式寫法和**方法原理**的簡報檔，內容須在 **1 分鐘**可解說完畢！上傳檔案至自身的雲端硬碟，**公開網址 URL**在**貼文底端**，須確認任何人均可開啟瀏覽。

三、機測項目：上機練習之後的課堂時段

(報告二)

機測：在公告指定的**機測時段**進行，須在時限內正確且完整回答程式寫法和**方法原理**的各種問題。遲到或缺席機測將視為放棄本次作業，成績以零分計，不得補測。

